Aula 12

Mais aplicações das EDOs de 1ª ordem (I)

Alguns campos do conhecimento dão origem a problemas que podem ser modelados por equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Nesta seção, estudaremos como as EDOs aparecem dentro de cinco temas:

- Trajetórias ortogonais
- Juros compostos
- Meia-vida
- Lei de resfriamento de Newton
- Misturas

O objetivo desta seção não será resolver completamente e exaustivamente exercícios ou de nos aprofundarmos nos modelos matemáticos, mas sim na construção das equações, que recaem sempre em problemas que vocês já são capazes de resolver.

12.1 Trajetórias ortogonais

No estudo da Geometria Analítica Plana, as características das retas coincidentes, paralelas, concorrentes e perpendiculares se dá a partir da análise dos coeficientes de $ax + by = c$.

O breve estudo a seguir traz os mesmos elementos para o caso das curvas. Tal análise é aplicada, principalmente, no estudo de Eletromagnetismo, Termodinâmica, Aerodinâmica e Meteorologia, por exemplo.

Definição 12.1. Duas curvas $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ são ditas **ortogonais** se, nos pontos em que se intersectam, as retas tangentes a elas são perpendiculares.

Lembremos que duas retas $r_1 : m_1x + n_1$ e $r_2 : m_2x + n_2$ são perpendiculares no plano se e somente suas inclinações satisfazem

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}.$$

Exemplo 01

Para mostrar que as curvas $\mathcal{C}_1 : y = x^3$ e $\mathcal{C}_2 : x^2 + 3y^2 = 4$ são ortogonais, primeiramente observamos os pontos de interseção para, posteriormente, avaliar a condição de perpendicularidade das tangentes:

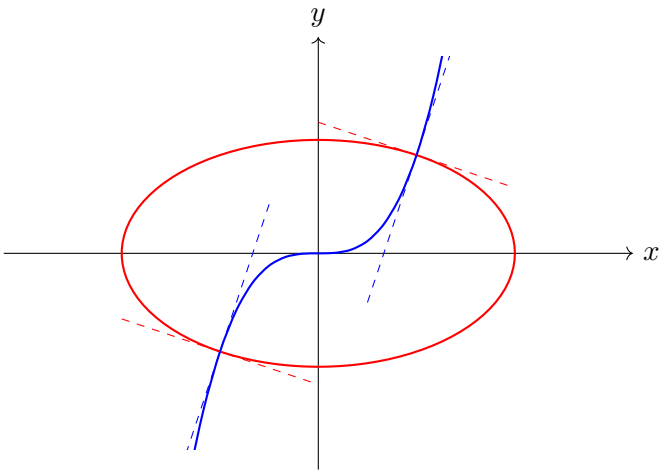
$$x^2 + 3(x^3)^2 = 4 \implies x^2 + 3(x^2)^3 = 4 \iff 3t^3 + t = 4 \implies t = 1 \text{ ou } 3t^2 + 3t + 4 = 0.$$

Como a única solução real é $t = 1$, então $x = 1$ ou $x = -1$. Logo, os pontos de interseção são $(1, 1)$ e $(-1, -1)$.

Para determinar as retas tangentes às curvas, precisamos das derivadas de ambas:

$$y' = 3x^2 \implies y'(1) = y'(-1) = 3$$

$$2x + 6y \cdot y' = 0 \implies y' = -\frac{x}{3y} \implies y'(1) = y'(-1) = -\frac{1}{3}.$$



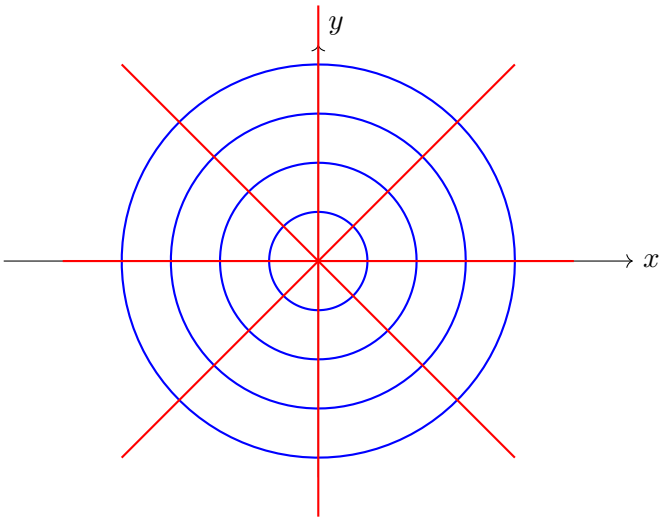
O conceito é facilmente estendível a famílias de curvas.

Definição 12.2. Duas famílias de curvas $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ são **trajetórias ortogonais** uma da outra se todas as curvas de uma família interceptam ortogonalmente todas as curvas da outra.

Perceba que nesta definição, podemos tomar qualquer curva de cada uma das famílias e, necessariamente, estas duas curvas são ortogonais entre si.

Exemplo 02

A família de retas $\mathcal{F}_1 = \{(y = c_1 x) \cup (x = 0); c_1 \in \mathbb{R}\}$ e a família de círculos $\mathcal{F}_2 = \{x^2 + y^2 = c_2; c_2 \in \mathbb{R}_+^*\}$ são trajetórias ortogonais uma da outra.



Para determinar a trajetória ortogonal a uma família de curvas, seguimos o mesmo procedimento de antes, relacionando as condições das inclinações das retas tangentes, ou seja, comparando as derivadas.

Em especial, se uma família de curvas $\mathcal{F}_1$ é tal que as tangentes têm inclinação

$$\frac{dy}{dx} = f_1(x, y),$$

em que $f_1(x, y)$ representa uma expressão contendo x e y, então as inclinações da segunda família $\mathcal{F}_2$ devem satisfazer

$$f_2(x, y) = \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{f_1(x, y)}.$$

Os membros à direita da expressão acima nos fornecem uma equação diferencial a ser resolvida!

Exemplo 03

Para determinar qual é a família de curvas ortogonais a $y = \dfrac{cx}{x+1}$, começamos calculando a derivada:

$$y' = \frac{c(x+1) - cx}{(x+1)^2} = \frac{c}{(x+1)^2}.$$

Utilizamos a equação da família para isolar c e substituir na expressão da derivada que encontramos anteriormente.

$$y = \frac{cx}{x+1} \implies c = \frac{(x+1)y}{x} \implies y' = \frac{(x+1)y}{x} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{y}{x(x+1)}.$$

Como a inclinação das curvas da segunda família devem satisfazer a condição de perpendicularidade, então a equação a ser resolvida é

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\frac{y}{x(x+1)}} = -\frac{x^2+x}{y}.$$

Como a equação é separável, então fazemos

$$\int y\, dy = \int -x^2 - x\, dx \implies \frac{y^2}{2} = -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + k_1 \implies 2x^3 + 3x^2 + 3y^2 = k,$$

em que k representa uma constante real.

12.1. ETAPAS PARA DETERMINAR A TRAJETÓRIA ORTOGONAL A UMA FAMÍLIA DE CURVAS

1. Determinar a derivada da família de curvas dadas;
2. Substituir a constante da família a partir da equação dada;
3. Aplicar o valor de y_1' encontrado na etapa anterior na igualdade $y_2' = -\dfrac{1}{y_1'}$;
4. Resolver a EDO resultante e determinar a solução.

Exercício 12.1

Determine as trajetórias ortogonais das famílias de curvas dadas, considerando as constantes c dadas.

a) $y = \dfrac{x}{1+cx}$.

b) $x^2 + y^2 = 2cx$.

c) $y^3 + 3x^2y = c$.

d) $4y + x^2 + 1 + ce^{2y} = 0$.

e) $y = \dfrac{1}{\ln(cx)}$.

f) $y^a = cy^b$, com a e b constantes.

Exercício 12.2

Uma família de curvas é dita **auto-ortogonal** se um membro das trajetórias ortogonais é, também um membro da família original. Mostre que as famílias de curvas a seguir são auto-ortogonais.

a) $y^2 = c(2x + c)$.

b) $\dfrac{x^2}{c+1} + \dfrac{y^2}{c} = 1$.

Exercício 12.3

Use a regra da cadeia para verificar que as trajetórias ortogonais da família de curvas dada pelas equações paramétricas $x = c_1e^t \cos t$ e $y = c_1e^t \operatorname{sen} t$ são

$$x = c_2e^{-t}\cos t \qquad \text{e} \qquad y = c_2e^{-t}\operatorname{sen} t.$$

12.2 Juros compostos

Geralmente, uma das principais aplicações de progressões geométricas na escola é de juros compostos com a expressão

$$C(t) = C_0(1+i)^t,$$

em que $C(t)$ representa o capital após t tempo; C_0, o capital inicial; e i a taxa de juros.

Consideremos agora o seguinte cenário: se a taxa de juros é calculada uma vez ao ano, então a expressão acima é válida. Por outro lado, se for calculada duas vezes ao ano, então a taxa de juros será metade, ou seja $i/2$. Ao final do primeiro ano, o rendimento terá gerado juros 2 vezes; portanto a equação para este cenário é, em t anos,

$$C(t) = C_0\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{2t}.$$

Mais geralmente, se os juros foram capitalizados n vezes ao ano, podemos analisar este comportamento e fazer n tender a infinito para termos um resultado relativo a um modelo em que a criação de juros é a todo instante, de modo contínuo.

De modo análogo à construção anterior, um modelo em que a taxa anual de juros i é dividida em n vezes é dado pela equação

$$C(t) = C_0 \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}.$$

Tomando o limite quando n tende a infinito, obtemos

$$\lim_{n\to\infty} C_0 \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt} = \lim_{u\to\infty} C_0 \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{uit} = C_0 \left[\lim_{u\to\infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{u}\right]^{it} = C_0 e^{it}.$$

A primeira igualdade acima é obtida a partir da mudança de variáveis $u = n/i$, enquanto a segunda é consequência da continuidade da função exponencial (no infinito). Por fim, a última das igualdades acima é o limite exponencial fundamental aprendido em Cálculo 1.

A partir do modelo acima, analisamos o comportamento do crescimento a partir das derivadas:

$$C'(t) = C_0 \cdot i \cdot e^{it} = i \cdot C(t).$$

Logo, a taxa de crescimento do investimento é proporcional ao investimento feito, e a razão de proporcionalidade é exatamente a taxa de rendimento da aplicação.

Ampliamos a análise: e se for possível realizar depósitos ou saques a uma taxa constante v, em que v é um número positivo quando são depósitos constantes e é negativo quando os saques são constantes. Qual o modelo e qual a solução geral deste problema?

A nova EDO a ser resolvida é

$$\frac{dC}{dt} = iC + v,$$

que é uma equação separável e linear.

$$\frac{dC}{dt} = iC + v \iff \frac{dC}{iC+v} = 1\ dt \implies \int \frac{dC}{iC+v} = \int 1\ dt \implies \frac{\ln(iC+v)}{i} = t + c_1$$

$$\ln(iC+v) = c_2 + it \implies iC + v = c_3 e^{it} \implies C(t) = ce^{it} - \frac{v}{i},$$

em que c é uma constante real[1]. Como no momento inicial vale $C(0) = C_0$, então temos que $C_0 = c - \frac{v}{i}$, o que implica $c = C_0 + \frac{v}{i}$. Finalmente, juntando as partes obtemos a equação

$$C(t) = \left(C_0 + \frac{v}{i}\right) e^{it} - \frac{v}{i} \iff C(t) = C_0 e^{it} + \left(\frac{v}{i}\right)(e^{it} - 1).$$

Exemplo 03

Suponha que uma pessoa começa um investimento do zero e faz investimentos anuais de R$1000,00 a uma taxa líquida de rendimentos a 4%. Qual será o valor neste investimento após 30 anos?

Os dados nos fornecem que $C_0 = 0, v = 2000$, e $i = 0,04$. Queremos determinar o valor de $C(30)$.

[1] As soluções constantes são tais que $c \neq 0$, mas a solução constante $-k/r$ é compatível com a constante c nula.

Solução 1 (jogando na fórmula): Da equação obtida acima, temos que

$$C(t) = C_0 e^{it} + \left(\frac{v}{i}\right)(e^{it} - 1) \implies C(t) = \left(\frac{1000}{0,04}\right)(e^{0,04t} - 1) = 25000 \cdot (e^{0,04t} - 1)$$

$$C(30) \approx 25000 \cdot 2,32012 \approx 58.002,92.$$

Solução 2 (resolvendo a equação): O modelo do problema nos dá a EDO

$$C' = 0,04C + 1000 = 0,04(C + 25000) \implies \frac{dC}{C + 25000} = 0,04\ dt$$

$$\implies \ln(C + 25000) = 0,04t + c_1 \implies C + 25000 = c_2 e^{0,04t}.$$

Como $C(0) = 0$, então, substituindo, temos $25000 = c_2 \cdot e^0 = c_2$. Portanto, nosso modelo é

$$C(t) = 25000(e^{0,04t} - 1).$$

De modo análogo à outra resolução, aplicamos $t = 30$ e obtemos o mesmo resultado.

Exercício 12.4

Suponha que é investida uma quantia S_0 a uma taxa de rendimento anual r composto continuamente.

a) Encontre o tempo T neessário, em função de r, para a quantia original dobrar de valor.

b) Determine T se $r = 7\%$.

c) Encontre a taxa de rendimento que tem de ser usada para que o investimento inicial dobre em 8 anos.

Exercício 12.5

Um comprador de imóvel não pode pagar mais que R$800/mês para o financiamento de sua casa própria. Suponha que a taxa de juros é de 9% ao ano e que o financiamento é de 20 anos. Suponha que os juntos são compostos continuamente e que os pagamentos também são feitos continuamente.

a) Determine o empréstimo máximo que esse comprador pode pedir.

b) Determine os juros totais pagos durante todo o empréstimo.

Exercício 12.6

Um jovem, sem capital inicial, investe k reais por ano a uma taxa anual de rendimento r. Suponha que os investimentos são feitos continuamente e que o rendimento é composto continuamente.

a) Determine a quantia $S(t)$ acumulada em qualquer instante t.

b) Se $r = 7,5\%$, determine k de modo que esteja disponível R$1 milhão para a aposentadoria após 40 anos.

c) Se $k = R\$2000$/ano, determine a taxa de rendimento r que precisa ser aplicada para se ter R$1 milhão após 40 anos.

Exercício 12.7

Uma pessoa, ao se formar na faculdade, pega R$8000 emprestados para comprar um carro. A financeira cobra taxas de juros anuais de 10%. Supondo que os juros são compostos continuamente e que a pessoa faz pagamentos contínuos a uma taxa constante anual k, determine a taxa de pagamento k necessária para que o empréstimo seja pago em 3 anos. Determine, também, o total de juros pagos durante o período de 3 anos.

12.3 Meia-vida

Na Física e na Química, o estudo do comportamento da estabilidade dos átomos de determinados elementos químicos é fundamental na datação de fenômenos que aconteceram no nosso planeta há muito tempo atrás.

Definição 12.3. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo gasto para metade dos átomos de uma quantidade inicial A_0 dessa substância se desintegrar ou se transmutar em átomos de outro elemento.

Com respeito ao uso do carbono radioativo, Boyce & DiPrima (2006) comentam:

> Essa [a utilização do carbono radioativo] é uma maneira de determinar a idade de restos de certas madeiras e plantas, assim como de ossos, humanos e de animais, ou de artefatos enterrados nos mesmos níveis. A datação por carbono radioativo é baseada no fato de que algumas madeiras ou plantas contêm quantidades residuais de carbono-14, um isótopo radioativo de carbono. Esse isótopo é acumulado durante a vida da planta e começa a decair na sua morte. Como a meia-vida do carbono é longa (aproximadamente 5730 anos), podem ser medidas quantidades remanescentes de carbono-14 após muitos milhares de anos.

Elementos mais estáveis possuem meia-vida maior. Por exemplo, a meia-vida do isótopo mais comum do rádio, o Ra-226, é de cerca de 1700 anos, enquanto o do isótopo mais comum do urânio, o U-238, é de cerca de 4,5 bilhão de anos. O rádio é um elemento altamente radioativo, que se transmuta em radônio Rn-222 naquele intervalo; por outro lado, o urânio se transmuta em chumbo Pb-206.

Para modelar este problema com o uso das equações diferenciais, nos lembramos que um modelo geral para crescimento (ou decrescimento) depende de uma constante de proporcionalidade r, tal qual fizemos ao introduzir crescimento populacional durante o estudo das equações autônomas. Lá, também vimos que se $r < 0$, então a "população" é decrescente. Assim, nosso modelo geral é da forma

$$\frac{dQ}{dt} = -rQ,$$

satisfazendo $Q(0) = Q_0$ a quantidade inicial e r sendo um número real positivo.

Esta equação é separável, admitindo a solução constante $Q = 0$. Para o contexto desta aplicação, esta solução não faz sentido, já que não nos interessa a variação da massa de 0g de um elemento. Assim, buscamos as soluções não constantes:

$$\frac{dQ}{Q} = -r\,dt \implies \ln|Q| = -rt + c \implies Q = Ce^{-rt}.$$

Perceba que, na equação acima, $|Q| = Q$, já que a massa de qualquer matéria é positiva. Com isto, $C = e^c$ é sempre um valor positivo. Para concluir o modelo, basta determinar a solução única que satisfaz a condição inicial $Q(0) = Q_0$.

$$Q(0) = Q_0 = Ce^{-r\cdot 0} \implies C = Q_0.$$

Portanto, problemas de meia-vida podem ser modelados por

$$Q(t) = Q_0 e^{-rt},$$

em que Q_0 é a quantidade inicial do material, r é uma constante associada a este material e t representa o tempo.

Em problemas de meia-vida, é comum que seja dada a informação do tempo necessário para a massa se reduzir à metade. Com isto, conseguimos determinar quanto vale a constante r. No caso do carbono, este tempo é de 5730 anos, ou seja, $Q(5730) = \dfrac{Q_0}{2}$. Se aplicarmos este valor na equação, temos que

$$\frac{Q_0}{2} = Q_0 e^{-r\cdot 5730} \implies e^{5730r} = 2 \implies r = \frac{\ln 2}{5730} \approx 0,000123969.$$

Mais geralmente, é possível verificar que se a meia vida de um elemento é de m anos, então $r = \dfrac{\ln 2}{m}$.

Exemplo 04

Uma amostra de plutônio-239 obtida como subproduto de reatores nucleares decai a uma taxa proporcional à quantidade presente. Se, após 15 anos, observa-se que $0,043\%$ da quantidade inicial A_0 se desintegrou, determine a meia-vida desse isótopo.

Das informações fornecidas, temos que $99,957\%$ do plutônio permanece na amostra após quinze anos, ou seja, $Q(15) = 0,99957Q_0$. Substituindo na equação que modela este problema, temos

$$Q(15) = 0,99957Q_0 = Q_0 e^{-15r} \implies e^{-15r} = 0,99957 \implies -15r = \ln 0,99957$$

$$\implies r = -\frac{\ln 0,99957}{15}.$$

Comparando com a equação $r = \dfrac{\ln 2}{m}$, temos

$$r = \frac{\ln 2}{m} = -\frac{\ln 0,99957}{15} \implies m = -\frac{15 \ln 2}{\ln 0,99957} \approx 24174,35.$$

Portanto, a meia-vida do plutônio-239 é de aproximadamente 24174,35 anos.

Exercício 12.8

Também é possível obter a meia-vida de um elemento radioativo considerando duas medições em momentos distintos. Dados dois instantes t_1 e t_2 tais que $t_1 < t_2$, mostre que a meia-vida m satisfaz

$$m = \frac{(t_2 - t_1)\ln 2}{\ln\left(\dfrac{Q_1}{Q_2}\right)},$$

em que $Q_1 = Q(t_1)$ e $Q_2 = Q(t_2)$.

Exercício 12.9

Um osso fossilizado contém 0,0001 da quantidade inicial de carbono-14. Determine a idade do fóssil.

Exercício 12.10

O isótopo radioativo de chumbo, Pb-209, decresce a uma taxa proporcional à quantidade presente em qualquer tempo. Sua meia-vida é de 3,3 horas. Se 1 grama de chumbo está presente inicialmente, quanto tempo levará para 90% de chumbo desaparecer?

Exercício 12.11

Havia inicialmente 100 miligramas de uma substância radioativa presente. Após 6 horas, a massa diminuiu 3%. Se a taxa de decrescimento é proporcional à quantidade de substância presente em qualquer tempo, encontre a quantidade remanescente após 24 horas.